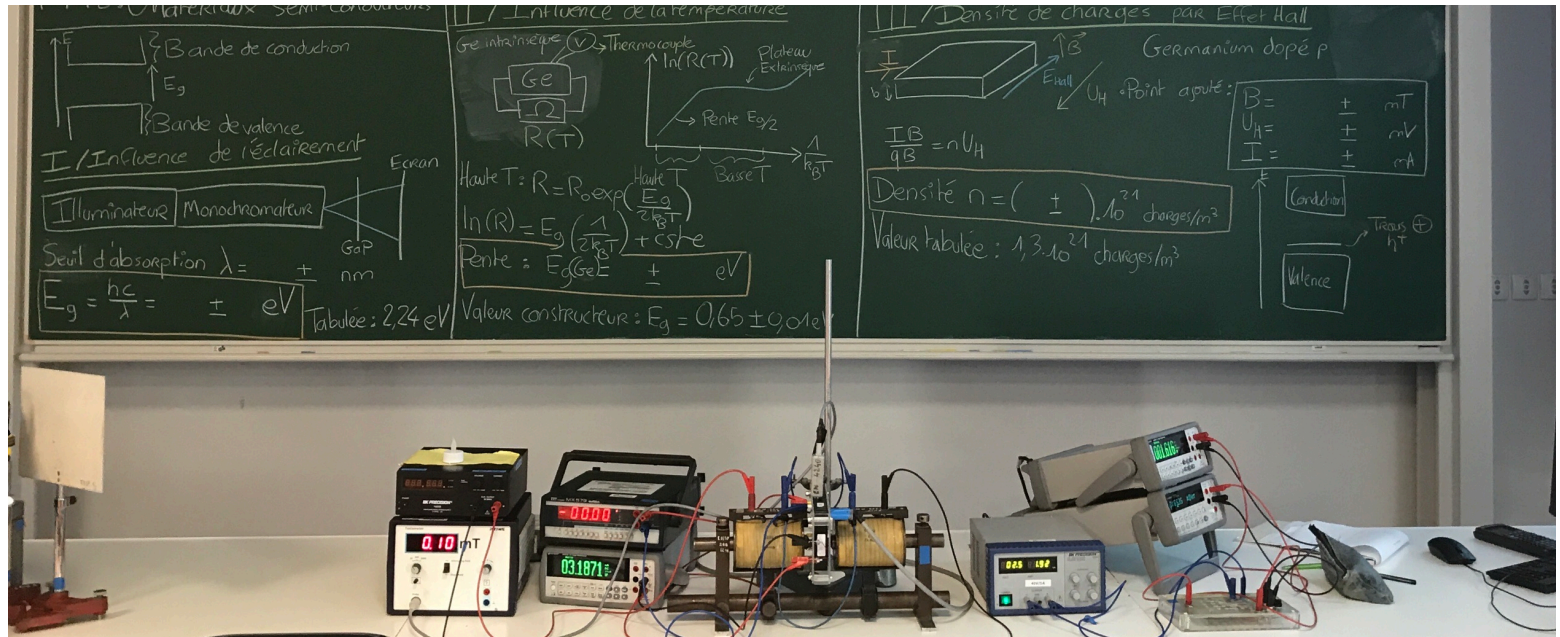




I
Manip simple et efficace, on trouve une valeur très proche de celle tabulée.

II
Il prend 10 points en redescente de température du Germanium. Assez long, peut-être avoir des points déjà pris et n'en rajouter que deux ou trois à haute température.

Transition sur les impuretés qui viennent ajouter des trous ou des électrons au niveau du Gap et modifier les propriétés du semi-conducteur.

III
Test de la loi de l'effet Hall (formule au tableau). On remonte à la densité d'électrons n à partir de cette loi.

Questions, points à savoir

I
On peut aussi tracer l'intensité transmise (normalisé sur I_{max}) en fonction de λ qu'on déplace au moteur. On repère ainsi la valeur seuil.

Revoir le fonctionnement du monochromateur, sa précision, comment ça marche, l'illuminateur, les fentes d'entrée et de sortie.

A quoi sert la fente d'entrée, de sortie ? fente d'entrée essentielle pour conjuguer un point source et l'envoyer à l'infini avec la première lentille. Celle de sortie nous permet de sélectionner une finesse spectrale en sortie. Il faut mettre les deux fentes de la même taille sinon on perd en résolution sans gagner en luminosité : inutile.

II
Comment on passe d'une mesure de température à partir d'une mesure de tension ? Relation affine entre les deux, c'est un thermocouple classique : soudure chaude et soudure froide, on remonte à T comme ça. Vérifier quels sont les deux métaux utilisés dans le thermocouple. Si on utilise une table avec une température ambiante comme référence, vérifier que la référence est bien à cette température et pas à une autre.

Sur le graphique,
quelle est la valeur de transition haute température, basse température ?
Le plateau extrinsèque vient d'où ?
pourquoi ça remonte un peu après le plateau ?

III
C'est quoi un trou positif ? On ajoute au Ge des impuretés qui ont moins d'électrons que le germanium, ça va créer

des trous. Si on ajoute des impuretés avec plus d'électrons que Ge, ça va créer un dopage n.

Effet Hall : bien savoir l'expliquer. Faire le lien avec force de Laplace.

Est-ce qu'il peut y avoir un champ résiduel dans l'électroaimant, si oui pourquoi ? Comment on peut l'évaluer ?